

데이터 행수 226,708	등록과목수 합계 1,207,967	출고수 합계 723,444	전체 출고율 59.89%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202609 (45개월) · 센터 114곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 성공 26건 · 실패 0건 (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ 실패 0건 — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 특이사항 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type / subject / program / step / search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=226708 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1207967 sum_mtr_cn=723444 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=104486 of 226708 ✓ 행수 일치: rows=226708
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시물)	PASS	—	15건 통과 / 0건 실패 · 소요 761초 14항목(10-1 포함 15건) 전부 pass — KPI SSOT 합산·전월 증감·필터/칩/점프·펼침 카드·비교표·슬라이더 재렌더 억제까지 모두 기대값과 ±0건 일치.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,207,967	1,207,967	1,207,967	일치
출고수	723,444	723,444	723,444	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	226,708	226,708	226,708	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	774,792	719,482	92.86%
특강	433,175	3,962	0.91%
합계	1,207,967	723,444	59.89%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 15건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 761초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	편성년·편성월을 '전체'로 쪼갬 뒤 측정: 정규과목 774,792 + 특강과목 433,175 = 1,207,967 (SSOT sum_class_cn 1,207,967) · 정규출고 719,482 + 특강출고 3,962 = 723,444 (SSOT sum_mtr_cn 723,444) · 평균출고율 59.889% (SSOT 59.89%) · data-testid 4종 [kpi-subjects-value=1207967, kpi-shipments-value=723444, kpi-rate-value=59.9%] 모두 일치 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.0006
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기간=202609(ym_range.max), 전월=202608. 전월 기대값은 연/월 필터를 풀고 prevYms만으로 집계 (getPrevStats 규칙). 정규 등록과목 침 '▲ +2.6%' 기대 +2.6%(15,765/15,361) · 정규 출고 '▼ -88.5%' 기대 -88.5%(1,466/12,735) · 특강 등록과목 '▼ -9.9%' 기대 -9.9%(9,048/10,041) · 특강 출고 '▼ -75.6%' 기대 -75.6%(19/78) · 평균 출고율 '▼ -88.1%' 기대 -88.1%(5.98%/50.44%). 5종 모두 부호 동일·오차 ≤0.05%p 차이: 정규 등록과목 -0.03 · 정규 출고 -0.0116 · 특강 등록과목 -0.0105 · 특강 출고 0.041 · 평균 출고율 0.0351
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드에서 '부울' 행 추출 [등록과목수 3,397 / 출고수 359 / 출고율 10.6%] → region 필터를 '부울'로 적용한 KPI [총 과목 3,397 / 총 출고 359]. 동일 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	종합 탭 카드 3개의 bar-fill style.width vs 같은 행 출고율 텍스트 — 호남: width=18.4% / 출고율 18.4% (기대 18.4%) · 영재교육원특강(수학): width=11% / 11.0% (기대 11.0%) · WTC: width=0% / 0.0% (기대 0.0%). 모두 min(100, 출고율값)과 일치 차이: card1_pp 0 · card2_pp 0 · card3_pp 0
5	추세선 hover slice	PASS	엣지 rect 겹침 회피를 위해 중앙 인덱스 rect(5/9, data-trend-ym=202605)로 스크롤 후 hover. 톨팁 = 2026.05(rect 인덱스 4, 대상 ±1 이내) 등록과목수 24,859 / 출고수 12,279 / 출고율 49.4% · data.csv 202605 합산(getMonthlyTrend 규칙: month 제외, year 등 그 외 필터 적용) = 24,859 / 12,279 / 49.4% 차이: subjects 0 · shipments 0
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별(과목·프로그램) 탭 도넛 2종 — '과학 vs 수학 점유율' 52.1% + 47.9% = 100.0% · '정규 vs 특강 점유율' 63.5% + 36.5% = 100.0% 차이: donut1_pp 0 · donut2_pp 0
7	필터 적용 — region	PASS	필터 시트 열기 → 협의회 드롭다운 펼침 → 전체 해제 → '부울' 체크 → 적용. 헤더에 활성 침 '협의회 부울' 표시 · KPI [과목 3,397 / 출고 359] = 현재 filters를 그대로 적용한 data.csv 재집계 [3,397 / 359] · 협의회 요약 카드 1행(부울)만 잔존, 프로그램 요약 13행으로 갱신, 트렌드 카드 합계 [3,397 / 359] 동기화 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type / subject / program / step / search	PASS	각 필터를 시트에서 1회씩 토글(항목 사이 초기화). type='정규' 침 '유형 정규' KPI[15,765/1,466]=CSV[15,765/1,466] · subject='과학' 침 '과목 과학' KPI[12,613/927]=CSV[12,613/927] · program='기타' 침 '프로그램 기타' KPI[8,728/0]=CSV[8,728/0] · step='중등(단계없음)' 침 '단계 중등(단계없음)' KPI[8,524/126]=CSV[8,524/126] · search='인천송도' 침 '센터검색 인천송도' KPI[1,525/21]=CSV[1,525/21]. 5회 모두 활성 침 표시 + 트렌드/카드 시각 갱신 확인 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 침	PASS	fullReset(기본 탭 복귀 + 필터·펼침 초기화) 후 협의회 요약 카드 '호남' 행 클릭 → activeTab=details 전환 · 헤더 침 '협의회 호남' 자동 표시 · 센터별 탭 출고수 비교표 4행, 협의회 컬럼 고유값 = [호남] 하나뿐(전년 전용 센터 포함 여부와 무관하게 region 필터가 전년 집계에도 적용됨) 차이: table_rows 4 · distinct_regions 1
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램별 탭 '프로그램 전체' 카드에서 '영재교육원특강(과학)' 행 펼침(패널 2컬럼: 단계별 3개 / 센터별 12개). 카드행 [등록과목수 24 / 출고수 72] = 단계별 3행 합 [24 / 72] = 센터별 12행 합 [24 / 72] = data.csv 동일 조건 raw 합 [24 / 72] 차이: card_vs_stage_s 0 · card_vs_stage_h 0 · card_vs_center_s 0 · card_vs_center_h 0 · card_vs_csv_s 0 · card_vs_csv_h 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	기간 202609. 센터 '김해율하'(제경) 4그룹 당월 표시 [초등수학 33 / 중등수학 9 / 초등과학 40 / 중등과학 58] = data.csv 당월 기간 출고수 합 [33 / 9 / 40 / 58] (학교급 컬럼 우선, 없으면 단계+특강 예외로 파생). 합계 행 [411 / 144 / 601 / 326] = 표시 중인 86행의 합 [411 / 144 / 601 / 326]. 컬럼 헤더 '초등수학·당월' 1클릭 → '당월▼'(선두 부산남구), 2클릭 → '당월▲'(선두 거제)로 방향·화살표 모두 반전 차이: cell_초등수학 0 · cell_중등수학 0 · cell_초등과학 0 · cell_중등과학 0 · total_초등수학 0 · total_중등수학 0 · total_초등과학 0 · total_중등과학 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	fullReset으로 state.expanded 오염 제거 후, type='정규' 적용 후에도 남는 'prog:영재교육원특강(과학)'을 펼침. 필터 변경 전후 펼침 유지(li 자식 2개) true→true · getBoundingClientRect().top 638.0 → 638.0 (음수로 가지 않음) · 목록 위치 1/22 → 1/18 (출고를 내림차순 재정렬에 따른 인덱스 변화는 정상) 차이: top_before 638 · top_after 638
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0회)	PASS	CSV로 센터 출고율을 미리 집계해 [80,90] 구간 센터가 16개인 기간(202505)으로 필터를 맞춘 뒤 이상 징후 탭 진입. 슬라이더 range[50,95]·시작 90 → 감소 방향으로 input 10회 dispatch(최종 80). input 구간: #tabContent childList 재렌더 0회, 슬라이더 노드 동일성 유지 true, 라벨 80 / thresholds.minRate 80으로 실제 반영. change 1회 dispatch 후: 재렌더 1회, 슬라이더 노드 교체됨. 보조 신호도 임계치 반영 확인 — 헤더 미달 카운트 칩 (#tabContent .bg-rose-50 span.chip.chip-neg) '80건'→'64건', 카드 수 108→92, innerHTML 116,136→100,348 차이: render_on_input 0 · render_on_change 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region='부울' 적용(칩 3개: year/month/region, KPI 3,397/359) → 헤더 region 칩의 × 클릭 → region 칩 사라짐 (잔여 2개는 기본 기간칩) · 시트를 다시 열어 협의회 드롭다운 요약이 '전체'로 동기화됨을 확인 · KPI 24,813/1,485로 복귀(초기화 기준값 및 CSV 재집계와 동일) 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	프로그램별 탭에서 'prog:영재교육원특강(과학)' 펼치고 region 필터 적용 → alerts 탭 이동(칩 3개: year, month, region) → 헤더 🗖️ 클릭. activeTab=alerts 그대로 유지 · region 등 사용자 추가 칩 제거, 기본 기간칩 year/month 2개만 잔존(resetAll 설계상 정상) · 펼친 카드 0개로 닫힘 · KPI 24,813/1,485로 초기값 복귀 차이: subjects 0 · shipments 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

⚠️ 점검 메모

#10은 1차에 스크립트 측 DOM 경로 오류로 예외 fail이 났다. 펼친 패널은 li.children[1] 바로 아래가 아니라 그 안의 grid div 자식으로 '단계별/센터별' 두 컬럼이 붙는다(li.children[1] > div.grid > div×2). box.children[0]/[1]로 읽으면 [1]이 undefined가 되어 TypeError. ':scope > div > div'로 컬럼을 잡아 재측정한 결과 카드행 = 단계별 합 = 센터별 합 = CSV raw 합 [24/72]로 정상 확인(l4_workspace/l4_item10.js). 그 외 참고: data.csv 226,708행 파싱 오류 0건, 로드 직후 기본 기간은 year=2026-month=09(ym_range.max=202609)였다.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	10
신규 학습 함정 (new_traps)	{ "key": "expand_panel_nested_grid_columns", "item_ids": [10], "guide_text": "**#10 펼친 패널 컬럼 DOM 깊이** — 프로그램 행을 펼치면 'li.children[1]'(패널 래퍼) **안의 grid div** 아래에 '단계별/센터별' 두 컬럼 div가 붙는다. 'box.children[0]/[1]'로 읽으면 두 번째가 undefined가 되어 'Cannot read properties of undefined' 예외로 통째 fail. 'box.querySelectorAll(':scope > div > div)'로 컬럼 2개를 잡을 것.", "evidence": "#10 1차 측정이 box.children[1] undefined로 page.evaluate 예외 fail. 경로를 ':scope > div > div'로 고치자 카드행=단계별 합=센터별 합=CSV raw 합 [24/72]로 정상 통과." }

5. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	1.5 초	2026-09-07 08:48:36 → 2026-09-07 08:48:37
02_db_extractor	완료	0	200.7 초	2026-09-07 08:48:37 → 2026-09-07 08:51:58
03_data_archiver	완료	0	0.2 초	2026-09-07 08:51:58 → 2026-09-07 08:51:58
04_dashboard_builder	완료	0	1.4 초	2026-09-07 08:51:58 → 2026-09-07 08:52:00
05_integrity_verifier	완료	0	771.2 초	2026-09-07 08:52:00 → 2026-09-07 09:04:51
06_publish_gateway	완료	0	10.9 초	2026-09-07 09:04:51 → 2026-09-07 09:05:02
07_propagation_waiter	완료	0	1.1 초	2026-09-07 09:05:02 → 2026-09-07 09:05:03
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-09-07 09:05:03 →

발행 결과 — commit d363a39 · 31.3 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260907-0848/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성되었습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `545385e7ca2f`